



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: SOWA	Zleceniodawca: Dr inż. Krzysztof Gierłowski	
Numer zlecenia: ID-481	Kierownik projektu: Michał Wojciechowski	Opiekun projektu: Dr inż. Krzysztof Gierłowski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: 1.21
Odpowiedzialny za dokument: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski	Data pierwszego sporządzenia: 28.11.2025
	Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2025
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
0.1	Wersja wstępna	Całość	Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał	28.11.2025
1.0	= Opracowanie całości dokumentu (Etap A)	Całość	Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał, Fabiński Franciszek, Wiszniewski Mikołaj	31.11.2025
1.1	Opis produktów etapu B	2.2, 3	Wiśniewski, Oskar	14.12.2025
1.2	Opis produktów etapu C	2.3, 3	Wojciechowski Michał Wiszniewski Mikołaj	12.01.2026
1.21	Rozbudowanie dokumentacji etapu C i usunięcie zbędnych tekstów pomocniczych	2.3 , całość	Wojciechowski Michał	14.01.2026

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Zakres dokumentu	3
1.3	Odbiorcy	3
1.4	Terminologia	3
2	Dokumentacja techniczna projektu	3
3	Załączniki	3

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

1.3 Odbiorcy

- Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
- Opiekun: dr inż. Krzysztof Gierłowski
- Członkowie zespołu: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski

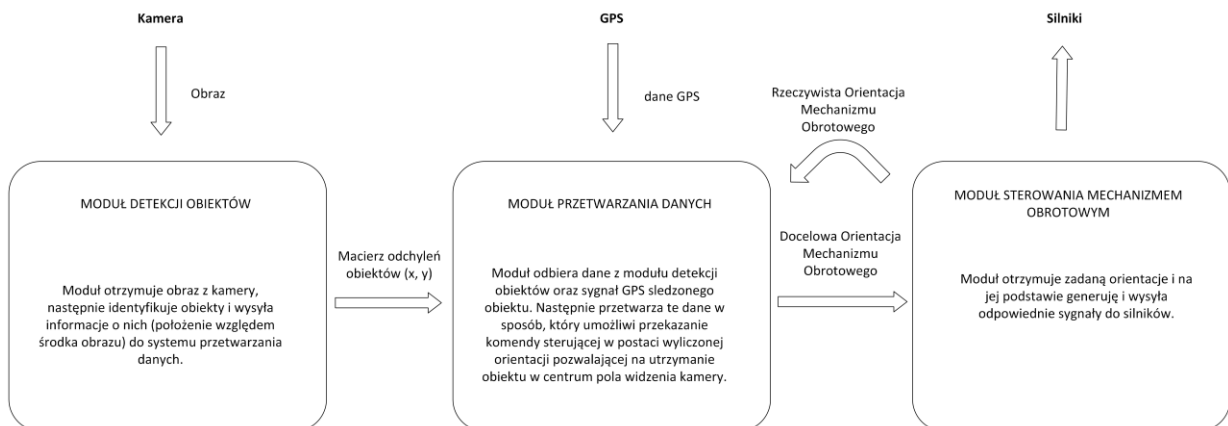
1.4 Terminologia

- Obiekt ruchomy - cel, który powinien być śledzony przez system. W ogólności jest nim pojazd autonomiczny, wstępnie planowana jest realizacja dla pojazdów wodnych (łódzie) i powietrznych (drony).
- Model – system uczenia maszynowego, który podejmuje z góry określone decyzje na podstawie danych, na których został wytrenowany. W naszym przypadku dotyczy konkretniej modeli bazujących na algorytmie YOLO do detekcji obiektów.

2 Dokumentacja techniczna projektu

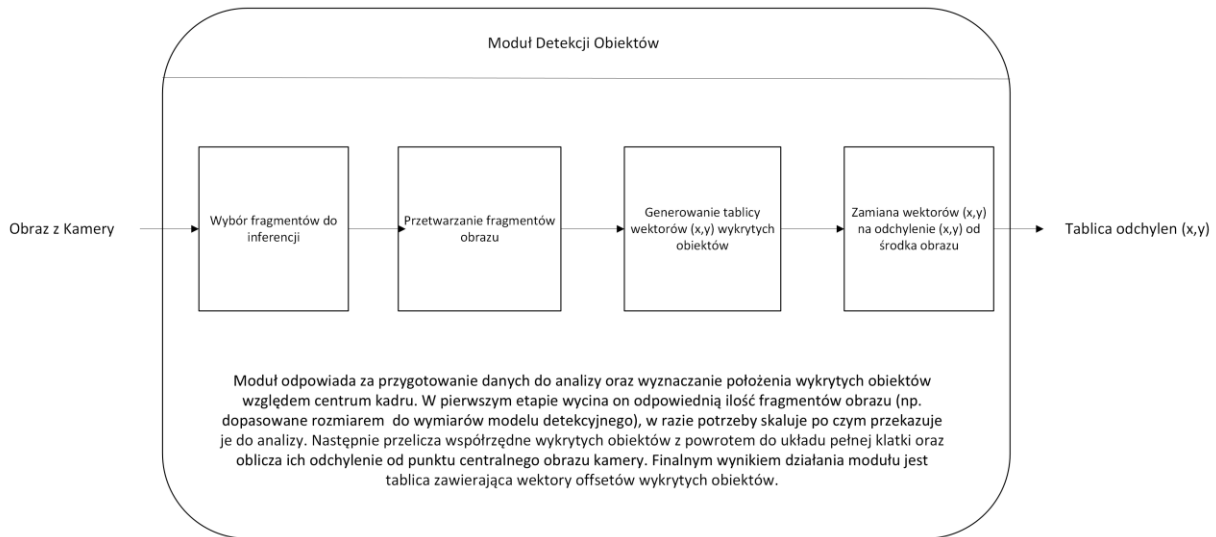
2.1 Wizja Systemu

Produktem części projektowej Wizja Systemu są cztery diagramy: jeden ogólny dla trzech modułów i trzy szczegółowe. Diagram ogólny (poniżej) pokazuje wejścia i wyjścia poszczególnych modułów oraz opisuje ich zadania.



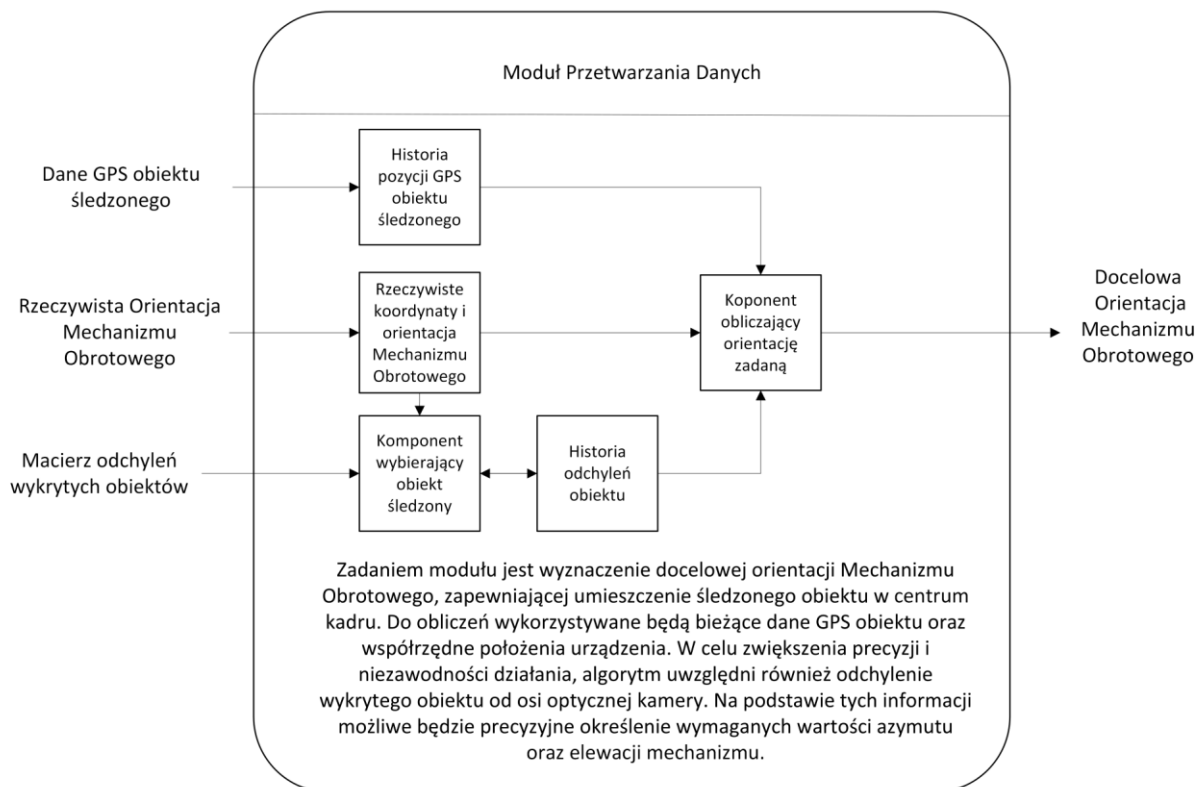
2.1.1 Moduł Detekcji Obiektów

Moduł służy do przetwarzania obrazu z kamery na tablicę odchyień rezultatów detekcji. Decyduje o podziale obrazu na odpowiednie fragmenty, ich inferencji, obliczeniu odchylenia (x, y) wykrytych obiektów od punktu centralnego kamery oraz tworzeniu i przekazaniu ich dalej w formie macierzy. Zarządza on modelem i połączeniem z kamerą, nie decyduje o wyborze obiektu do śledzenia. Początkowo detekcja będzie realizowana na laptopie, ale w finalnej wersji przewidywane jest wdrożenie na mini komputerze (Single-Board Computer) wyposażonym w GPU lub NPU. Zakłada się użycie modelu YOLO firmy Ultralytics lub modeli trenowanych na ich podstawie.



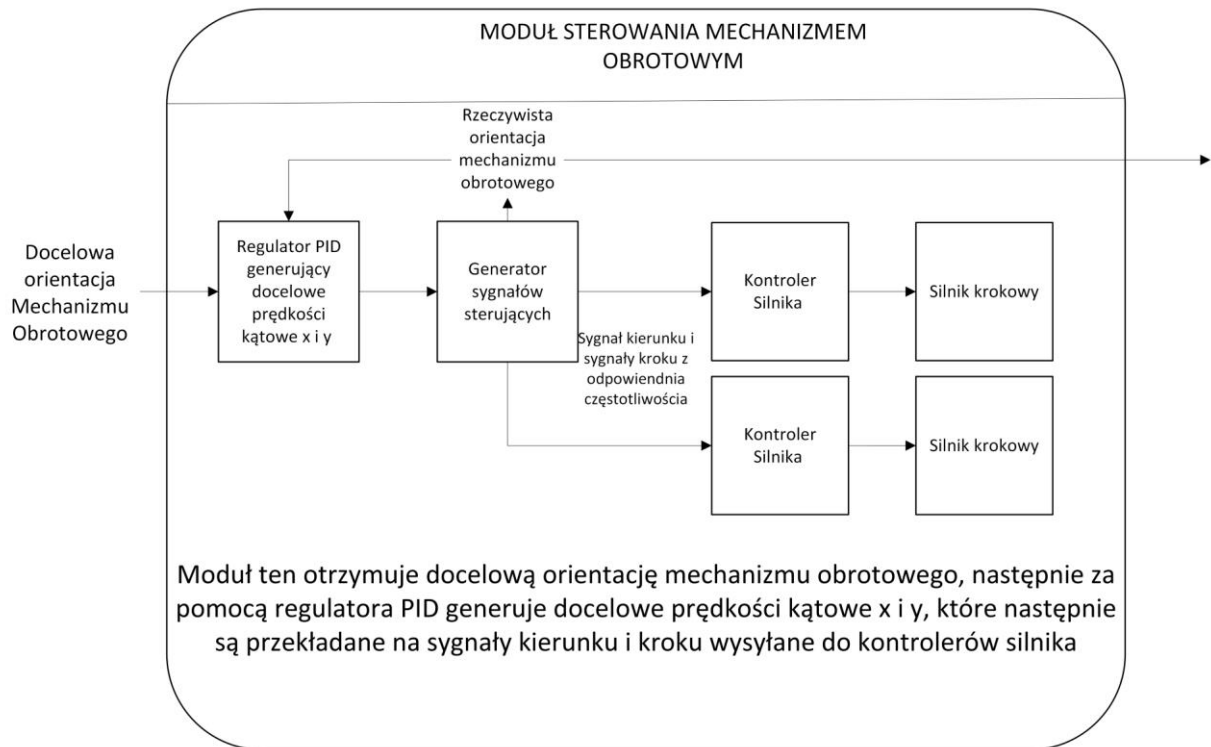
2.1.2 Moduł Przetwarzania Danych

Moduł otrzymuje dane GPS, orientację mechanizmu obrotowego i macierz odchyleń oraz na ich podstawie podejmuje decyzję o docelowym położeniu mechanizmu obrotowego. Jeśli nie obciążą on minikomputera przeznaczonego do detekcji na tyle, żeby znacząco obniżyć wydajność systemu, to zostanie wdrożony na nim. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie drugiego mini komputera, jak Raspberry Pi 4 lub 5.



2.1.3 Moduł Sterowania Mechanizmem Obrotowym

Moduł otrzymuje dane dotyczące docelowej oraz rzeczywistej (obliczana w oparciu o dane z kompasu połączonego bezpośrednio z modułem oraz dotychczasowe kroki silnika) orientacji i na ich podstawie wyznacza prędkości kątowe przesyłane do silników. Zostanie wdrożony na mikrokontrolerze ESP-32 ze względu na niskie zapotrzebowanie na wydajność urządzenia oraz potrzebę fizycznego oddzielenia modułów od siebie, aby ułatwić rozwój oraz utrzymanie produktu. Będzie ono połączone z dwoma identycznymi komponentami składającymi się z silnika krokowego o mocy 1Nm, kontrolera do niego oraz zewnętrznego zasilania. Docelowo przewidziana jest instalacja modułu na minikomputerze przeznaczonym do detekcji obrazów.



2.2 (Etap B) Detekcja Obiektów Ruchomych

Produktem drugiego etapu projektu jest przede wszystkim program pozwalający na rozpoznawanie obiektów ruchomych. Głównym elementem programu jest klasa *Detector*, która przeprowadza inferencję. Ma ona dwie ścieżki działania: przetwarza obraz jako całość, skalując go do okna, na którym trenowany był model (640x640 lub 1280x1280), lub przetwarza obraz fragmentami o wybranym rozmiarze i współczynniku zazębienia ramek. Dla drugiej możliwości konieczne jest dodatkowe zastosowanie algorytmu NMS, żeby usunąć duplikaty obiektów wykrytych w nachodzących na siebie fragmentach wyciętego obrazu.

W celu ułatwienia testowania i prezentacji w obecnej fazie projektu (do 17.12.2025 r.) program przyjmuje na wejście obrazy z kamery za pomocą protokołu RTSP, nagrania lub zdjęcia. Z tego samego powodu umożliwia również wyświetlanie okna z wykrywanymi obiektami, zatrzymywanie detekcji, zapisywanie pojedynczych ramek oraz zapisanie filmu.

Program opiera się głównie na frameworku Ultralytics i bibliotece OpenCV. Framework został wykorzystany do przeprowadzenia inferencji i korzystania z gotowych sieci neuronowych o architekturze YOLO. Skorzystano z niego również przy trenowaniu, na przykładowym zbiorze danych z dronami, testowego modelu bazującego na modelach YOLO. Z kolei OpenCV zostało wykorzystane do przetwarzania obrazów.

Na tym etapie projektu zespół podjął również próbę oszacowania potrzebnej mocy obliczeniowej dla modułu detekcji obiektów. Zdecydowano, że otrzymane wcześniej Raspberry Pi 4 jest niewystarczające i żeby spełnić wymagania klienta, konieczny jest Single-Board Computer wyposażony w GPU lub NPU. Jako propozycję podano Nvidia Jetson Orin Nano Super lub nieco mniej wydajne Raspberry Pi 4 z naładką AI HAT+ 26 TOPS. W związku z odrzuceniem wykorzystania Raspberry Pi 4 do tego modułu, postanowiono wdrożyć i testować program na komputerze z GPU o architekturze CUDA, do czasu ewentualnego otrzymania wyżej wspomnianego sprzętu.



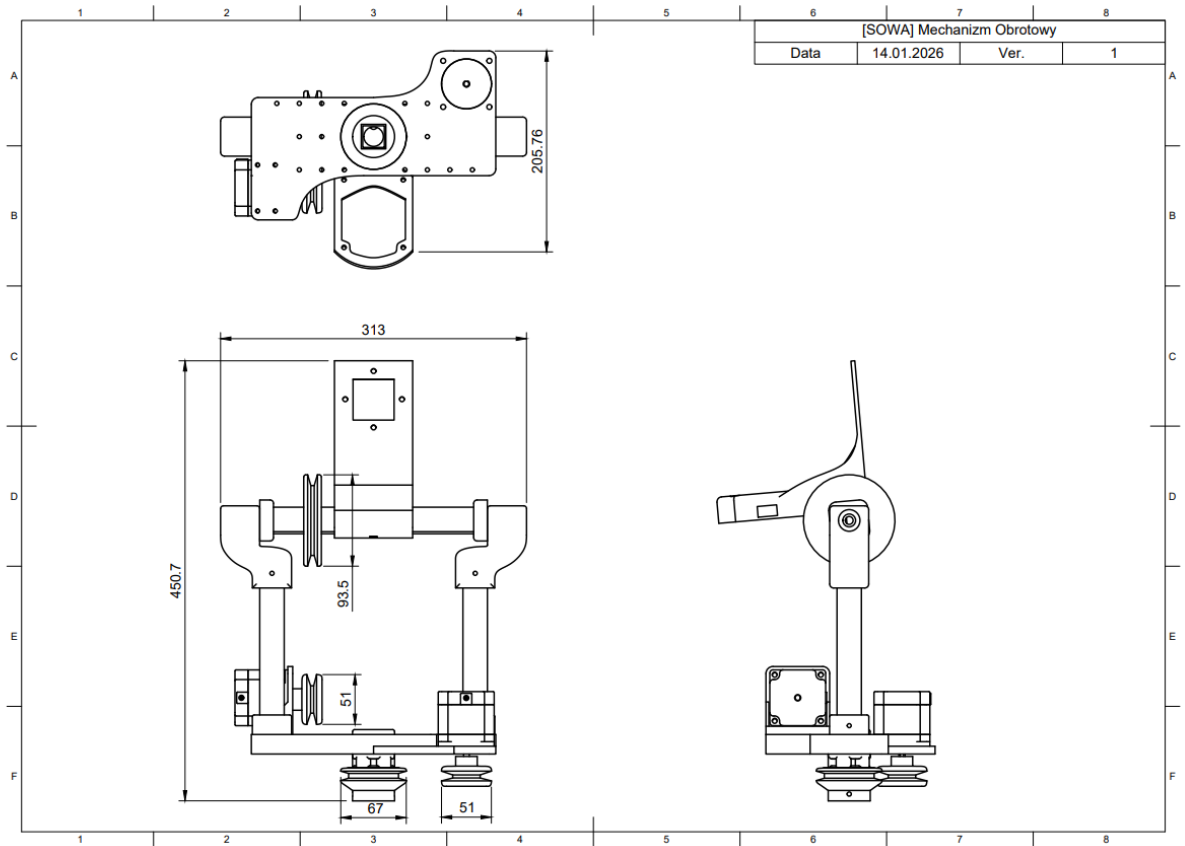
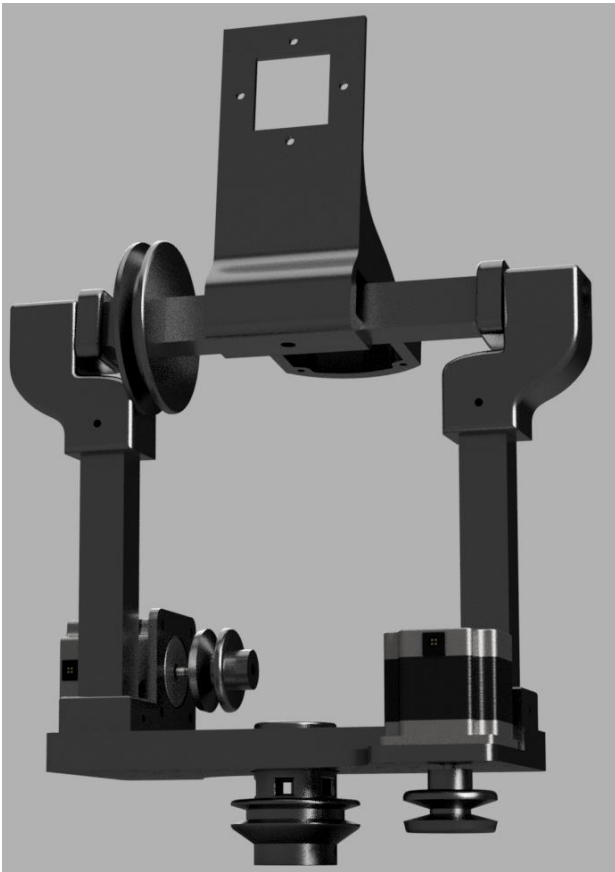
Żeby ułatwić rozwój systemu nagrano również kilka przykładowych filmów przelotu drona w rozdzielczości Full HD i 4K. Dystans wykrycia: - dla drona o wymiarach (245 x 289 x 56 mm) ok. 50-60m Dystans wykrycia można próbować zwiększyć zwiększając rozdzielczość kamery (testy wykonane na 1920x1080px) i zmniejszając rozmiary kafelków wykrycia (testy wykonane na 640x640px i 320x320px, schodząc poniżej 640px tracimy na pewności wykrycia).

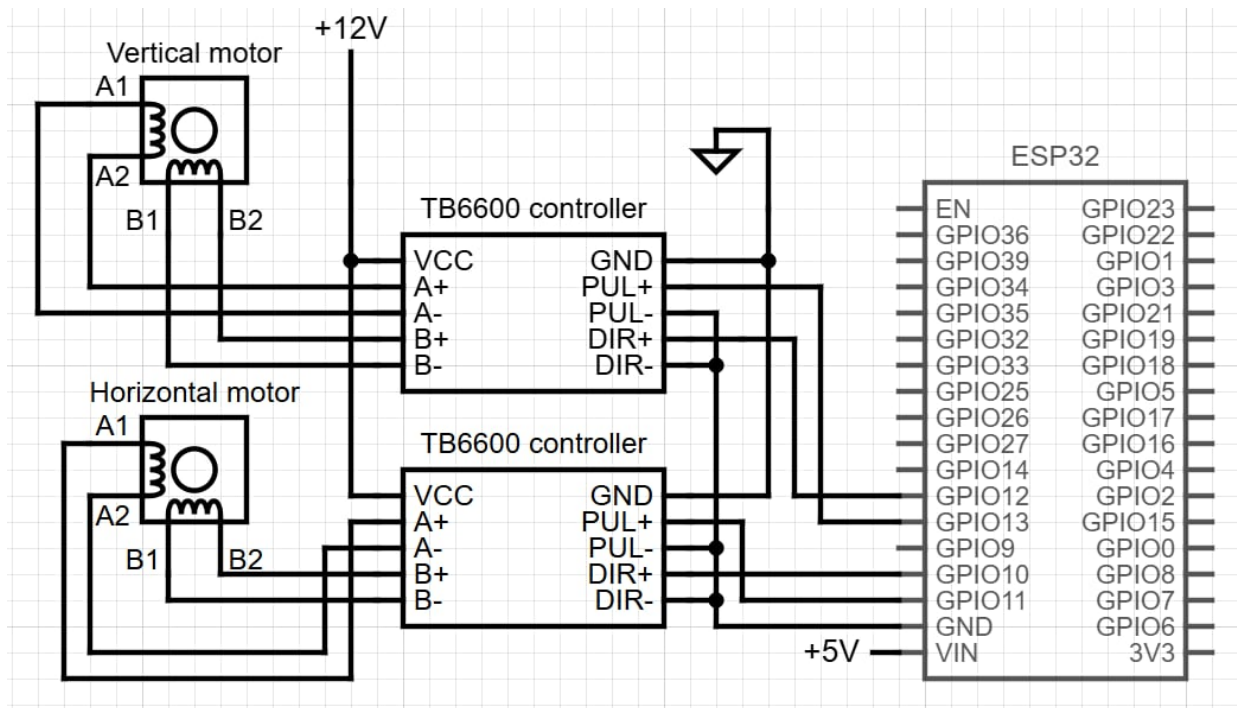
2.3 (Etap C) Mechanizm Obrotowy

Produktem trzeciego etapu jest fizyczny stelaż mechanizmu obrotowego, do którego przymocowana jest kamera wraz z anteną oraz program sterujący ruchem.

Stelaż został zaprojektowany w programie Autodesk Fusion 360 z naciskiem na minimalizację momentu bezwładności konstrukcji po zamontowaniu kamery oraz anteny. Następnie każdą część wydrukowano 3D z materiału PLA. Projekt był iteratywnie zmieniany poprawiając najgorsze elementy wpływające na wydajność ruchu. Do zapewnienia stabilności wykorzystano profile aluminiowe a dla płynności ruchu łożyska kulowe. Silniki krokowe użyte w rozwiązaniu obsługiwane są przez mikrokontroler ESP32-S3. Zdecydowano się na to urządzenie ze względu na niski pobór mocy oraz łatwość w utrzymaniu (kompatybilność z Arduino IDE oraz językiem C++). Oba silniki zgodne są ze standardem Nema23 a ich moment obrotowy wynosi odpowiednio 1.2 Nm dla horyzontalnego oraz 1 Nm dla wertykalnego. Moc jest przekazywana poprzez paski klinowe typu SPZ Impulsy obsługują dwa identyczne kontrolery TB6600 z 6400 mikrokrokami na pełen obrót. Po uwzględnieniu tej wartości oraz przełożenia jesteśmy w stanie poruszyć kamerą z precyzją w osi poziomej oraz w pionie. Elewacja jest ograniczony w zakresie natomiast w płaszczyźnie horyzontalnej pozwala na pełną rotację .

Program sterujący jest oparty o bibliotekę FastAccelStepper, która zapewnia wysokopoziomowe API do kontroli silników krokowych. Umożliwia ustawienie zadanej prędkości, przyspieszenia, kierunku obrotu. W celu ułatwienia testowania i prezentacji komunikacja odbywa się za pomocą transmisji szeregowej po kablu USB. Użytkownik wysyła komendy odpowiadające np. obrocie w prawo o 45° lub zatrzymaniu pracy. Jest przygotowany do łatwej integracji z modułem pośredniczącym implementowanym w przyszłym etapie pracy nad projektem.





3 Załączniki

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Nagranie detekcji	https://drive.google.com/file/d/157YfM-YJnpIOQa_1Z8zk91zpEbC25yeb/view?usp=sharing
2.	Nagranie obrotu	https://drive.google.com/file/d/1Sgf105AAz-9SU-b1biV01_zpVYI8INsC/view
3.	Lista zakupów	Lista_Zakupow.xlsx